

a) Lorsque le quadrilatère PQRS est un parallélogramme, on a:

$$\vec{PS} = \vec{QR}$$

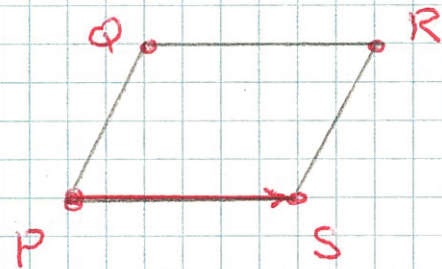
Dans le cas qui nous intéresse cela donne: $\vec{PS} = (5, 2)$

$$P = (-8, 7)$$

$$\vec{PS} = (5, 2)$$

$$S = (-3, 9)$$

schéma

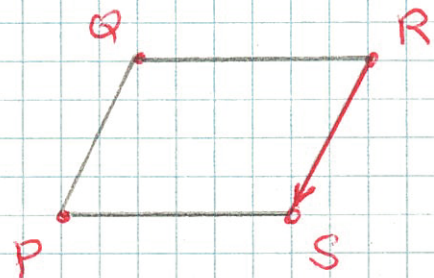


On obtient le même résultat en représentant $\vec{QP}$ à partir de R

$$R = (4, 12)$$

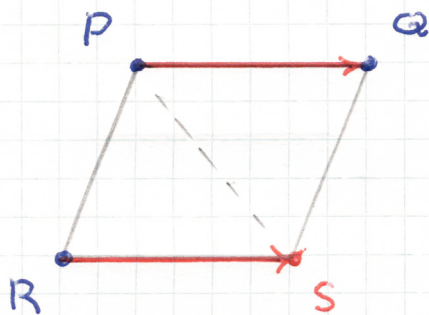
$$\vec{RS} = (-7, -3)$$

$$S = (-3, 9)$$



b) Les deux autres possibilités sont :

$$S = (11, 15) \text{ et } S = (-13, 5)$$



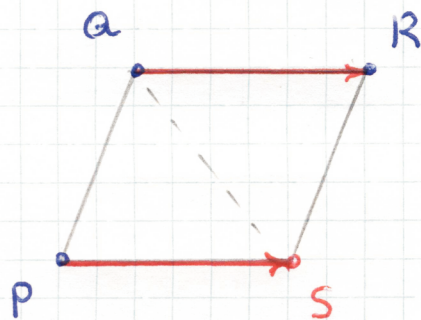
Lorsque $[P, S]$ est une diagonale

on obtient le point S

en représentant $\vec{PQ} = (7, 3)$

à partir de $R = (4, 12)$

$$S = (11, 15)$$



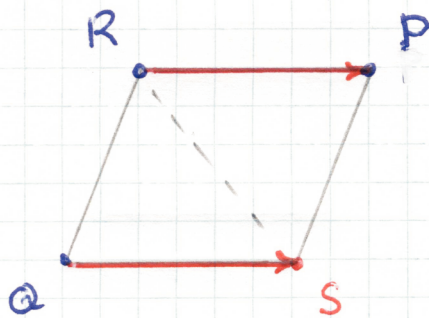
Lorsque $[Q, S]$ est une diagonale

on obtient le point S

en représentant $\vec{QR} = (5, 2)$

à partir de $P = (-8, 7)$

$$S = (-3, 9)$$



Lorsque $[R, S]$ est une diagonale

on obtient le point S

en représentant $\vec{RP} = (-12, -5)$

à partir de $Q = (-1, 10)$

$$S = (-13, 5)$$